Universidad de La Habana
Facultad de Economía

Examen Intra-Semestral **Curso 2024-25 CRD**
Álgebra Lineal **Batería B**

Título: Prueba álgebra economía

Nombre y Apellidos: _____ **Grupo:** _____ **No.:** _____

Preguntas de la Prueba

Pregunta No. 1

[Ir a respuesta]

Una fábrica produce ventanas de un paño, de dos paños y de tres paños, para ello requiere de tres departamentos: uno que se encarga de las labores de troquelado, otro para el ensamble y otro para el empaque.

Los departamentos disponen como máximo de 76, 110 y 120 horas de mano de obra por día. Si se sabe que el departamento de troquelado necesita de una hora para las ventanas de un paño, de dos horas para las ventanas de dos paños y de 3 horas para las ventanas de tres paños, el departamento de ensamble necesita de dos, tres y cuatro horas respectivamente, y el departamento de empaque necesita de dos, tres y cinco horas respectivamente.

a) Expresar el sistema que relaciona la producción de ventanas con la máxima capacidad de horas de mano de obra.

b) Determinar cuántas ventanas de cada paño se han de producir para que la planta opere a su máxima capacidad.

Pregunta No. 2

[Ir a respuesta]

Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$

a) ¿Qué valor debe tomar "m"para que la matriz C sea singular?

b) Despejar en caso de ser posible la matriz "Y.^{en} la ecuación matricial $C \cdot Y - B^t = \text{rag}(A) \cdot Y$

c) Hallar la matriz "Y", si $m = 4$

Pregunta No. 3

[Ir a respuesta]

Diga si las proposiciones siguientes son verdaderas o falsas. Justifique cada caso.

a) _____ El Sistema de ecuaciones Lineales $A\vec{X} = \vec{b}$ homogéneo, con 3 ecuaciones y 5 incógnitas es un sistema compatible determinado

b) _____ Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, entonces $X = A^{-1} \cdot B$ es la solución de la ecuación $A \cdot X = B$

c) _____ Si la matriz $A_{7\times5}$ entonces el máximo valor del rango de A es 4

d) _____ Si la matriz $A_{4\times4}$ se tiene que $|A| = 5$ y se conoce que la matriz B se obtiene de intercambiar dos filas de A, entonces el $|B| = 5$

Soluciones y Respuestas

1. **Respuesta 1.**

Pregunta 1 - Inciso a

a)

Para expresar el sistema de ecuaciones lineales que relaciona la producción de ventanas con la capacidad máxima de horas de mano de obra de los departamentos, definimos primero las variables de decisión:

- x_1: cantidad de ventanas de un paño a producir.
- x_2: cantidad de ventanas de dos paños a producir.
- x_3: cantidad de ventanas de tres paños a producir.

A continuación, analizamos los requerimientos de tiempo (en horas) que exige cada tipo de ventana en cada uno de los tres departamentos, así como el límite máximo de horas disponibles por día:

a) **Departamento de Troquelado:**
- Requiere 1 hora para una ventana de un paño $(1 \cdot x_1)$.
- Requiere 2 horas para una ventana de dos paños $(2 \cdot x_2)$.
- Requiere 3 horas para una ventana de tres paños $(3 \cdot x_3)$.
- Disponibilidad máxima: 76 horas diarias.

Por tanto, la ecuación del consumo de horas de troquelado a máxima capacidad es:

$$1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 76$$

b) **Departamento de Ensamble:**
- Requiere 2 horas para una ventana de un paño $(2 \cdot x_1)$.
- Requiere 3 horas para una ventana de dos paños $(3 \cdot x_2)$.
- Requiere 4 horas para una ventana de tres paños $(4 \cdot x_3)$.
- Disponibilidad máxima: 110 horas diarias.

Por tanto, la ecuación del consumo de horas de ensamble a máxima capacidad es:

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 110$$

c) **Departamento de Empaque:**
- Requiere 2 horas para una ventana de un paño $(2 \cdot x_1)$.
- Requiere 3 horas para una ventana de dos paños $(3 \cdot x_2)$.
- Requiere 5 horas para una ventana de tres paños $(5 \cdot x_3)$.
- Disponibilidad máxima: 120 horas diarias.

Por tanto, la ecuación del consumo de horas de empaque a máxima capacidad es:

$$2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 120$$

Uniendo las tres ecuaciones, el sistema de ecuaciones lineales que representa el funcionamiento del sistema a su máxima capacidad es:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 76 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 110 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 120 \end{cases}$$

O expresado en forma matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 76 \\ 110 \\ 120 \end{pmatrix}$$

Pregunta 1 - Inciso b

b)

Para determinar cuántas ventanas de cada paño se han de producir para que la planta opere a su máxima capacidad, debemos resolver el sistema de ecuaciones lineales hallado en el inciso anterior:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 76 & (1) \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 110 & (2) \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 120 & (3) \end{cases}$$

Aplicaremos el método de eliminación de Gauss-Jordan sobre la matriz aumentada del sistema:

$$(A \mid \mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 76 \\ 2 & 3 & 4 & 110 \\ 2 & 3 & 5 & 120 \end{array}\right)$$

Paso 1: Eliminar la primera columna debajo de la diagonal principal.

- A la fila 2 (F_2) le restamos 2 veces la fila 1 (F_1): $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$

$$(2-2(1), \quad 3-2(2), \quad 4-2(3) \quad | \quad 110-2(76)) = (0, \quad -1, \quad -2 \quad | \quad -42)$$

- A la fila 3 (F_3) le restamos 2 veces la fila 1 (F_1): $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$

$$(2-2(1), \quad 3-2(2), \quad 5-2(3) \quad | \quad 120-2(76)) = (0, \quad -1, \quad -1 \quad | \quad -32)$$

La matriz resultante es:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 76 \\ 0 & -1 & -2 & -42 \\ 0 & -1 & -1 & -32 \end{array}\right)$$

Paso 2: Comparar las filas 2 y 3 para despejar x_3.

Restamos la fila 2 de la fila 3 ($F_3 \leftarrow F_3 - F_2$):

$$(0-0, \quad -1-(-1), \quad -1-(-2) \quad | \quad -32-(-42)) = (0, \quad 0, \quad 1 \quad | \quad 10)$$

La matriz actualizada es:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 76 \\ 0 & -1 & -2 & -42 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right)$$

De la tercera fila obtenemos directamente el valor de x_3:

$$x_3 = 10$$

Paso 3: Sustitución hacia atrás para encontrar x_2 y x_1.

a) De la segunda fila tenemos $-x_2 - 2x_3 = -42$, lo cual es equivalente a:

$$x_2 + 2x_3 = 42$$

Sustituyendo $x_3 = 10$:

$$x_2 + 2(10) = 42 \implies x_2 + 20 = 42 \implies x_2 = 42 - 20 = 22$$

b) De la primera fila tenemos:

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 76$$

Sustituyendo $x_2 = 22$ y $x_3 = 10$:

$$x_1 + 2(22) + 3(10) = 76 \implies x_1 + 44 + 30 = 76 \implies x_1 + 74 = 76 \implies x_1 = 2$$

Conclusión: Para que la planta opere a su máxima capacidad de horas de mano de obra en los tres departamentos, se deben producir:

- **2** ventanas de un paño ($x_1 = 2$).
- **22** ventanas de dos paños ($x_2 = 22$).
- **10** ventanas de tres paños ($x_3 = 10$).

[Volver]

2. **Respuesta 2.**

Pregunta 2 - Inciso a

a)

Para determinar qué valor debe tomar la constante m para que la matriz C sea singular, recordamos primero la definición: una matriz cuadrada es **singular** si y solo si su determinante es igual a cero ($\det(C) = 0$).

La matriz C de orden 3×3 dada es:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$$

Paso 1: Cálculo del determinante de C.

Aprovechando que la primera columna de la matriz C contiene dos ceros, desarrollamos el determinante por los cofactores de la primera columna:

$$\det(C) = 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & m \end{pmatrix} - 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & m \end{pmatrix} + 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos el determinante del submenor de 2×2:

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & m \end{pmatrix} = (3 \cdot m) - (1 \cdot 1) = 3m - 1$$

Por lo tanto:

$$\det(C) = 3(3m - 1) = 9m - 3$$

Paso 2: Condición de singularidad.

Igualamos el determinante a cero para hallar el valor de m:

$$\det(C) = 0 \implies 9m - 3 = 0 \implies 9m = 3 \implies m = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Conclusión: La matriz C es singular si y solo si $m = \dfrac{1}{3}$.

Pregunta 2 - Inciso b

b)

Se nos pide despejar la matriz Y en la ecuación matricial:

$$C \cdot Y - B^t = \text{rag}(A) \cdot Y$$

Paso 1: Determinar el rango de la matriz A.

Dada la matriz A:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Realizamos operaciones elementales por filas sobre la matriz A para llevarla a su forma escalonada:

- A la fila 2 le restamos la fila 1 ($F_2 \leftarrow F_2 - F_1$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

- A la fila 3 le restamos 2 veces la fila 1 ($F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- A la fila 3 le restamos 2 veces la fila 2 ($F_3 \leftarrow F_3 - 2F_2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como la forma escalonada de la matriz A tiene 2 filas no nulas, se tiene que:

$$\text{rag}(A) = 2$$

Paso 2: Sustituir rag(A) y agrupar los términos que contienen Y.

Sustituyendo $\text{rag}(A) = 2$ en la ecuación matricial:

$$C \cdot Y - B^t = 2 \cdot Y$$

Restamos $2Y$ a ambos lados y sumamos B^t a ambos lados:

$$C \cdot Y - 2 \cdot Y = B^t$$

Paso 3: Factorizar la matriz Y.

Utilizando la propiedad distributiva a derecha y la matriz identidad I de orden 3×3:

$$(C - 2I) \cdot Y = B^t$$

Paso 4: Condición de posibilidad y despeje final.

Para poder despejar Y, la matriz $(C - 2I)$ debe ser invertible (no singular), es decir, su determinante debe ser distinto de cero ($\det(C - 2I) \neq 0$).

Si $\det(C - 2I) \neq 0$, multiplicamos por la izquierda por la matriz inversa $(C - 2I)^{-1}$:

$$(C - 2I)^{-1} \cdot (C - 2I) \cdot Y = (C - 2I)^{-1} \cdot B^t$$

$$I \cdot Y = (C - 2I)^{-1} \cdot B^t$$

$$Y = (C - 2I)^{-1} \cdot B^t$$

Conclusión: La matriz Y despejada es $Y = (C-2I)^{-1} \cdot B^t$, siempre que la matriz $(C-2I)$ sea invertible.

Pregunta 2 - Inciso c

c)

Hallar la matriz Y si $m = 4$.

Utilizaremos la fórmula hallada en el inciso b: $Y = (C - 2I)^{-1} \cdot B^t$.

Paso 1: Construir la matriz $C - 2I$ para $m = 4$.

Sabiendo que $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ e $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$:

$$C - 2I = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Calcular la inversa $(C - 2I)^{-1}$.

Sea $M = C - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Calculamos su determinante desarrollando por la primera columna:

$$\det(M) = 1 \cdot (1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 1(2 - 1) = 1 \neq 0$$

Como $\det(M) = 1$, la matriz es efectivamente invertible.

Hallamos la inversa mediante el método de Gauss-Jordan planteando $(M \mid I)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

- A la fila 3 le restamos la fila 2 ($F_3 \leftarrow F_3 - F_2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

- A la fila 2 le restamos la fila 3 ($F_2 \leftarrow F_2 - F_3$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

- A la fila 1 le restamos 3 veces la fila 3 ($F_1 \leftarrow F_1 - 3F_3$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

- A la fila 1 le restamos la fila 2 ($F_1 \leftarrow F_1 - F_2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

Por lo tanto:

$$(C - 2I)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Obtener la transpuesta B^t.

Dada $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ de dimensión 2×3, su transpuesta B^t es de dimensión 3×2:

$$B^t = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso 4: Multiplicar $(C - 2I)^{-1} \cdot B^t$ para hallar Y.

$$Y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculamos cada elemento del producto:

- Fila 1:
  - $y_{11} = (1)(0) + (1)(1) + (-2)(1) = 0 + 1 - 2 = -1$
  - $y_{12} = (1)(4) + (1)(1) + (-2)(2) = 4 + 1 - 4 = 1$
- Fila 2:
  - $y_{21} = (0)(0) + (2)(1) + (-1)(1) = 0 + 2 - 1 = 1$
  - $y_{22} = (0)(4) + (2)(1) + (-1)(2) = 0 + 2 - 2 = 0$
- Fila 3:
  - $y_{31} = (0)(0) + (-1)(1) + (1)(1) = 0 - 1 + 1 = 0$
  - $y_{32} = (0)(4) + (-1)(1) + (1)(2) = 0 - 1 + 2 = 1$

Conclusión:

$$Y = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[Volver]

3. **Respuesta 3.**

Pregunta 3 - Inciso a

a) Falsa.

Justificación:

Analizamos las propiedades del sistema homogéneo planteado $A\bar{X} = \bar{0}$:

- El sistema es homogéneo ($A\bar{X} = \bar{0}$), lo que garantiza que siempre es compatible (posee al menos la solución trivial $\bar{X} = \bar{0}$).
- La matriz de coeficientes A es de orden 3×5, es decir, el sistema tiene $m = 3$ ecuaciones y $n = 5$ incógnitas.

Por el Teorema de Rouché-Frobenius, el rango de la matriz de coeficientes A cumple que:

$$\text{rag}(A) \leq \text{mín}(m, n) = \text{mín}(3, 5) = 3$$

Para que un sistema lineal sea **compatible determinado** (única solución), el rango de la matriz de coeficientes debe ser igual al número de incógnitas:

$$\text{rag}(A) = n = 5$$

Sin embargo, como $\text{rag}(A) \leq 3$ y $n = 5$, se cumple estrictamente que:

$$\text{rag}(A) < n$$

Dado que el rango siempre es menor que el número de incógnitas, el sistema tiene infinitas soluciones (grados de libertad $n - \text{rag}(A) \geq 5 - 3 = 2$). Por tanto, el sistema es un **Sistema Compatible Indeterminado**, nunca determinado.

Pregunta 3 - Inciso b

b) Falsa.

Justificación:

Dada la ecuación matricial:

$$A \cdot X = B$$

donde A y B son matrices cuadradas de orden 3×3.

Para determinar la solución X, verificamos primero si la matriz A es invertible calculando su determinante:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Desarrollamos el determinante de A por los cofactores de la primera fila:

$$\det(A) = 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} - 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculamos los determinantes de 2×2:

- $\det \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = (0 \cdot (-3)) - (2 \cdot 1) = -2$
- $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = (1 \cdot (-3)) - (2 \cdot 0) = -3$
- $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (1 \cdot 1) - (0 \cdot 0) = 1$

Sustituyendo estos valores:

$$\det(A) = 2(-2) - 1(-3) + 1(1) = -4 + 3 + 1 = 0$$

Dado que $\det(A) = 0$, la matriz A es singular y **no posee matriz inversa** (A^{-1} no existe). Por consiguiente, la expresión propuesta $\bar{X} = A^{-1} \cdot B$ carece de sentido matemático, pues no se puede calcular A^{-1}. Por tanto, la proposición de que es falsa es en sí misma **Verdadera**.

Pregunta 3 - Inciso c

c) Falsa.

Justificación:

Por definición, el rango de una matriz A de dimensión $m \times n$ (en este caso 7×5) es el número máximo de filas o columnas linealmente independientes. Formalmente se cumple que:

$$\text{rag}(A) \leq \text{mín}(m, n)$$

Para una matriz de dimensión 7×5:

$$\text{rag}(A) \leq \text{mín}(7, 5) = 5$$

Por lo tanto, el máximo valor posible del rango de una matriz de orden 7×5 es **5** (no 4). Como la proposición afirma que el máximo valor del rango es 4, la proposición es falsa.

Pregunta 3 - Inciso d

d) Falsa.

Justificación:

Utilizamos las propiedades de los determinantes respecto a las operaciones elementales por filas:

> Si una matriz B se obtiene al intercambiar dos filas de una matriz A, entonces el determinante cambia de signo:
>
> $$|B| = -|A|$$

Dado que $|A| = 5$ y la matriz B se obtiene intercambiando dos filas de A:

$$|B| = -|A| = -5$$

La proposición afirma que $|B| = 5$, cuando en realidad $|B| = -5$. Por tanto, la proposición es falsa. [Volver]